

AI 2024 – 作业 3
约束满足问题、规划、不确定性推理

截止时间：2024年4月28日23:59

• 严禁抄袭！

• 请提交命名为“A3_学号”的pdf。若包含手写稿照片，请保证图片清晰可见且方向正确。

1. 考虑以下的调度问题：有五个活动要被安排在四个时间段。假设五个活动分别记为 A, B, C, D, E 且每个变量的取值范围均为 $\{1, 2, 3, 4\}$ ；约束条件为 $A > D, D > E, C \neq A, C > E, C \neq D, B \geq A, B \neq C$ 以及 $C \neq D + 1$ 。

请给出使用以MRV作为启发式的前向搜索算法求得的第一个解。我们总是对域中剩余元素最少的变量进行赋值，剩余元素数量相同时则按字母表顺序选取；对于每个变量的当前域中的取值，按递增顺序进行赋值。在每个节点上，标明以下信息：

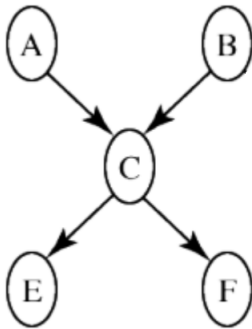
- (a) 被赋值的变量和它的值；
 - (b) 每个变量的CurDom（剩余可赋的值的集合）；
 - (c) 用'DWO'标出CurDom为空的节点。
2. 猴子和香蕉问题：实验室的一只猴子面对天花板上的一些够不到的香蕉。一个箱子是可用的，如果猴子爬上箱子，它就可以够到香蕉。开始时，猴子位于 A ，香蕉位于 B ，而箱子位于 C 。猴子和箱子的高度是Low，但是如果猴子爬到箱子上面，它的高度就和香蕉一样是High。猴子可用的行动包括从一个位置走到另一个位置Go，将物体从一个位置移动到另一个位置的Push，爬上一个物体的ClimbUp和爬下一个物体的ClimbDown，抓住一个物体的Grasp和爬下一个物体的UnGrasp。如果猴子和某物体在同一个位置的同一高度，动作Grasp导致持有该物体。写出6个动作的STRIPS表示，初始状态描述，以及一个让猴子持有香蕉的规划。
3. 考虑下面的例子：转移性癌症是脑瘤的一个可能原因，也是血清总钙增加的一个解释。反过来，这两种情况都可能导致病人偶尔陷入昏迷。严重的头痛也可以用脑瘤来解释。假设 a 代表转移性癌症， b 代表血清总钙增加， c 代表脑瘤， d 代表偶尔昏迷， e 代表严重头痛。
- (a) 请画出贝叶斯网络图；
 - (b) 举例说明该网络中隐含的独立性假设（如：给定 X, Y 和 Z 独立）；
 - (c) 假设给出以下概率：

$$\begin{aligned}
P(a) &= 0.2 \\
P(b|a) &= 0.8 & P(b|\neg a) &= 0.2 \\
P(c|a) &= 0.2 & P(c|\neg a) &= 0.05 \\
P(e|c) &= 0.8 & P(e|\neg c) &= 0.6 \\
P(d|b, c) &= 0.8 & P(d|\neg b, c) &= 0.8 \\
P(d|b, \neg c) &= 0.8 & P(d|\neg b, \neg c) &= 0.05
\end{aligned}$$

假设某位患者患有严重的头痛，但没有陷入昏迷（即 $\neg d$ 且 e ）。计算8种可能性的联合概率（即：根据a、b和c的真值计算形如 $P(abc\neg de)$ 的概率）。

- (d) 根据给定的值，病人患有转移性癌症的先验概率是0.2。假设某位患者患有严重的头痛，但没有陷入昏迷，其患癌的概率为多少？

4. 考虑如下网络及概率：



$$\begin{aligned}
P(a) &= 0.9 \\
P(b) &= 0.2 \\
P(c|a, b) &= 0.1 & P(e|c) &= 0.7 \\
P(c|a, \neg b) &= 0.8 & P(e|\neg c) &= 0.2 \\
P(c|\neg a, b) &= 0.7 & P(f|c) &= 0.2 \\
P(c|\neg a, \neg b) &= 0.4 & P(f|\neg c) &= 0.9
\end{aligned}$$

- (a) 使用VE算法计算 $P(e)$ 。根据你指定的变量消除顺序，给出计算过程中的因子。
- (b) 假设你打算计算 $P(e|\neg f)$ ，(a) 中的计算有多少可以重用？给出那些与 (a) 部分不同的因子。